

Les groupes d'espace en trois dimensions sont formés par des combinaisons des 32 groupes ponctuels cristallographiques avec les 14 réseaux de Bravais, chacun de ces derniers appartenant à l'un des 7 systèmes de réseau. Cela signifie que l'action de tout élément d'un groupe d'espace donné peut être exprimée comme l'action d'un élément du groupe ponctuel approprié, suivie éventuellement d'une translation.

Un **groupe d'espace** est donc une combinaison de la **symétrie translationnelle d'une maille élémentaire** (y compris le centrage du réseau), des **opérations de symétrie du groupe ponctuel** (réflexion, rotation et rotation impropre, également appelée roto-inversion), ainsi que des **opérations de symétrie d'axe hélicoïdal et de plan de glissement**.

Les **groupes d'espace** (groupes de symétrie d'une configuration dans l'espace) sont classés en **systèmes cristallins** selon leurs groupes ponctuels, et en **systèmes de réseau** selon leurs réseaux de Bravais. Les systèmes cristallins qui ont des groupes d'espace attribués à un système de réseau commun sont combinés en une **famille cristalline**.

Groupes d'Espace, Systèmes Cristallins et Réseaux de Bravais

Famille Cristalline	Système Cristallin	Système de Réseau	Groupes d'Espace	Réseaux de Bravais	Notation Hermann-Mauguin
Isométrique	Isométrique	Isométrique	36	P, I, F	m-3m, 4/m-3-2/m, 432, -43m, 23
Tétragonal	Tétragonal	Tétragonal	68	P, I	4/mmm, 422, 4mm, -42m, 42m, 4/m, 4
Hexagonal	Hexagonal	Hexagonal	27	P	6/mmm, 622, 6mm, -6m2, 6/m, -6, 6
Hexagonal	Trigonal	Hexagonal	25	P	-3m, 3m, 32, -3, 3
Hexagonal	Trigonal	Rhomboédrique	7	R	-3m, 3m, 32, -3, 3
Orthorhombique	Orthorhombique	Orthorhombique	59	P, C, I, F	mmm, 222, 2mm
Monoclinique	Monoclinique	Monoclinique	13	P, C	2/m, m, 2
Triclinique	Triclinique	Triclinique	2	P	-1, 1

Classes Cristallines, Symétries et Intuitions

Système Cristallin	Symétrie Caractéristique	Exigences	Intuitions
Isométrique	4 axes ternaires de rotation	$a = b = c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	Symétrie maximale : cubes, octaèdres.
Tétragonal	1 axe quaternaire de rotation	$a = b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	Comme le cubique, mais avec un axe allongé (c).
Hexagonal	1 axe sennaire de rotation	$a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	Symétrie élevée avec un axe principal (ex. : prismes hexagonaux).
Trigonal	1 axe ternaire de rotation	$a = b \neq c, \alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	Similaire à l'hexagonal, mais avec une symétrie ternaire (ex. : quartz).
Orthorhombique	3 axes binaires de rotation	$a \neq b \neq c, \alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	Étendre la logique monoclinique à 3 axes (ex. : prismes orthorhombiques).
Monoclinique	1 axe binaire de rotation	$a \neq b \neq c, \alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	Rotation de 180° autour de l'axe c, sans créer de vides dans le plan de base.
Triclinique	Aucune, ou seulement un centre de symétrie	$a \neq b \neq c, \alpha \neq \beta \neq \gamma \neq 90^\circ$	Symétrie minimale : pas de rotation, seulement une inversion possible.

Classes Cristallines, Symétries et Formes

Système Cristallin	Classe Cristalline	Hermann-Mauguin	Symétries	Formes Courantes	Groupe Abstrait
Isométrique	Hexoctaédrique	4/m 3 2/m	3 A_4 , 4 A_3 , 6 A_2 , 9 M, C	Cube {100}, octaèdre {111}, dodécaèdre {110}	Oh (groupe octaédrique)
Isométrique	Diploïdale	2/m -3	3 A_2 , 4 A_3 , C	Cube {100}, diploïde {321}	Th (groupe tétraédrique)
Isométrique	Hexatétraédrique	-4 3 m	3 A_2 , 4 A_3 , 3 P	Tétraèdre {111}, dodécaèdre {110}	Td (groupe tétraédrique)
Hexagonal	Hexagonale	6/mmm	1 A_6 , 6 A_2 , 6 M, C	Prisme hexagonal {10-10}, bipyramide hexagonale {11-21}	D_{6h}
Trigonal	Rhomboédrique	-3m	1 A_3 , 3 A_2 , 3 M, C	Rhomboèdre {10-11}, scalénoèdre {21-31}	C_{3v}
Trigonal	Trapézoédrique	3 2	1 A_3 , 3 A_2	Prisme trigonal {10-10},	D_3

Système Cristallin	Classe Cristalline	Hermann-Mauguin	Symétries	Formes Courantes	Groupe Abstrait
				rhomboèdre {10-11}	
Orthorhombique	Prismatique	2/m	1 A ₂ , 1 P, C	Pinacoïdes : {100}, {010}, {001} ; prismes : {0kl}, {hk0}, {hkl}	C _{2h}
Monoclinique	Prismatique	2/m	1 A ₂ , 1 P, C	Pinacoïdes : {100}, {010}, {001} ; prismes : {0kl}, {hk0}	C _{2h}
Triclinique	Pinacoïdale	1	C	Pinacoïdes : {h00}, {0k0}, {00l}, {h0l}, {0kl}, {hk0}, {hkl} (2 faces chacun)	C ₁ (ou C _i si centre de symétrie)

20 Minéraux de Référence

Minéral	Système Cristallin	Classe Cristalline	Hermann-Mauguin	Formes Typiques	Groupe d'Espace	Formule Chimique
Diamant	Isométrique	Hexoctaédrique	m-3m	Octaèdre {111}, cube {100}, dodécaèdre {110}	Fd-3m	C
Fluorite	Isométrique	Hexoctaédrique	m-3m	Cube {100}, octaèdre {111}, dodécaèdre {110}	Fm-3m	CaF ₂
Pyrite	Isométrique	Diploïdale	m-3	Cube {100}, diploïde {321}	Pa-3	FeS ₂
Almandin (Grenat)	Isométrique	Hexoctaédrique	m-3m	Dodécaèdre rhomboïdal {110}	Ia-3d	Fe ₃ Al ₂ (SiO ₄) ₃
Halite	Isométrique	Hexoctaédrique	m-3m	Cube {100}	Fm-3m	NaCl
Leucite	Isométrique	Hexoctaédrique	m-3m	Trapézoèdres	Ia-3d	KAlSi ₂ O ₆
Grenat (Pyrope)	Isométrique	Hexoctaédrique	m-3m	Dodécaèdre rhomboïdal {110}	Ia-3d	Mg ₃ Al ₂ (SiO ₄) ₃

Minéral	Système Cristallin	Classe Cristalline	Hermann-Mauguin	Formes Typiques	Groupe d'Espace	Formule Chimique
Béryl	Hexagonal	Hexagonale	6/mmm	Prismes hexagonaux allongés	P6/mmm	$\text{Be}_3\text{Al}_2(\text{SiO}_3)_6$
Graphite	Hexagonal	Hexagonale	6/mmm	Feuillets hexagonaux	$\text{P6}_3/\text{mmc}$	C
Apatite	Hexagonal	Hexagonale	6/m	Prismes hexagonaux, aiguilles	$\text{P6}_3/\text{m}$	$\text{Ca}_5(\text{PO}_4)_3(\text{OH}, \text{F}, \text{Cl})$
Quartz	Trigonal	Trapézoédrique	32	Prismes hexagonaux, bipyramides trigonales	P3_121	SiO_2
Calcite	Trigonal	Rhomboédrique	-3m	Rhomboèdre {10-11}, scalénoèdre {21-31}	R-3c	CaCO_3
Corindon	Trigonal	Rhomboédrique	-3m	Dodécaèdre rhomboïdal, barils	R-3c	Al_2O_3
Vésuvianite	Tétragonal	Bipyramidale tétragonale	4/mmm	Prismes courts, pyramides tétraédriques	$\text{P4}/\text{nnc}$	$\text{Ca}_{10}(\text{Mg}, \text{Fe})_2\text{Al}_4(\text{SiO}_4)_5(\text{Si}_2\text{O}_7)_2(\text{OH})_4$
Topaze	Orthorhombique	Prismatique	mmm	Prismes, pyramides	Pnma	$\text{Al}_2\text{SiO}_4(\text{F}, \text{OH})_2$
Aragonite	Orthorhombique	Rhomboédrique	mmm	Prismes, aiguilles	Pmcn	CaCO_3
Orthose	Monoclinique	Prismatique	2/m	Tablettes, macles de Karlsbad	C2/m	KAlSi_3O_8
Gypse	Monoclinique	Prismatique	2/m	Prismes, masses fibreuses, tablettes	$\text{P2}_1/\text{c}$	$\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$
Heulandite	Monoclinique	Prismatique	2/m	Tablettes, prismes	C2/c	$(\text{Na}, \text{Ca})_4\text{Al}_6\text{Si}_{10}\text{O}_{32} \cdot 12\text{H}_2\text{O}$
Talc	Triclinique	Pinacoïdale	1	Feuillets, masses micacées	P-1	$\text{Mg}_3\text{Si}_4\text{O}_{10}(\text{OH})_2$